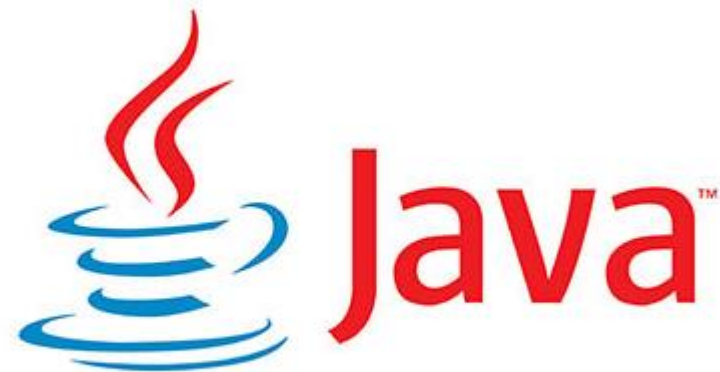




알기 쉽게 해설한 자바 10th Edition

2th week

# JDBC와 응용 프로젝트 I

# 학습목표

- 파일시스템과 데이터베이스 시스템의 개념과 차이점을 학습한다
- MySQL 데이터베이스 시스템의 설치에 관해 학습한다
- 데이터베이스 표준 질의어인 SQL에 관해 학습한다
- 자바 응용 프로그램과 데이터베이스를 연동시키는 JDBC에 관해 학습한다

# Contents

---



- 파일 시스템과 데이터베이스 시스템
- MySQL 데이터베이스 설치
- MySQL 서버 실행과 SQL 사용
- JDBC

# 파일 시스템과 데이터베이스 시스템

# 파일 시스템

## ■ 파일 시스템이란?

- 하나의 응용 프로그램에서 하나의 데이터 파일을 관리하는 형태
- 파일 시스템에 데이터를 저장하기 위해서는 순차적인 데이터를 공란이나 심표 등으로 구분하여 저장하며, 반대로 읽어 들이는 경우에도 데이터를 분리하여 사용

## ■ 파일 시스템의 문제점

- 개발자가 파일 시스템 구조 숙지, 파일 위치 파악, 데이터 검색 및 존재여부 확인 등
- 하나의 응용프로그램에서 하나의 데이터 파일을 관리해야 함
  - 데이터 중복, 데이터 불일치성 문제 발생
- 다수 개의 응용프로그램에서 데이터 공유 시
  - 데이터 종속성 문제 발생(파일 구조 변경 시 모든 프로그램 변경해야 함)

# 데이터베이스 시스템

- 데이터베이스 시스템이란?

- 파일 시스템의 문제점을 해결한 시스템  
(데이터 중복, 데이터 무결성, 데이터 종속)

- 데이터베이스 시스템 관련 용어

- 데이터베이스 관리 시스템 → **DBMS** : Data Base Management System
- 데이터베이스 관리자 → **DBA** : Data Base Administrator

(1) 데이터베이스를 접근하기 전 응용 프로그래머와 데이터베이스 관리자는  
데이터베이스의 **외부 스키마(schema)** 정의, (2) 프로그래머가 외부 스키마를  
기준으로 프로그램 개발, (3) DBMS 시스템이 실제 데이터베이스와 매핑

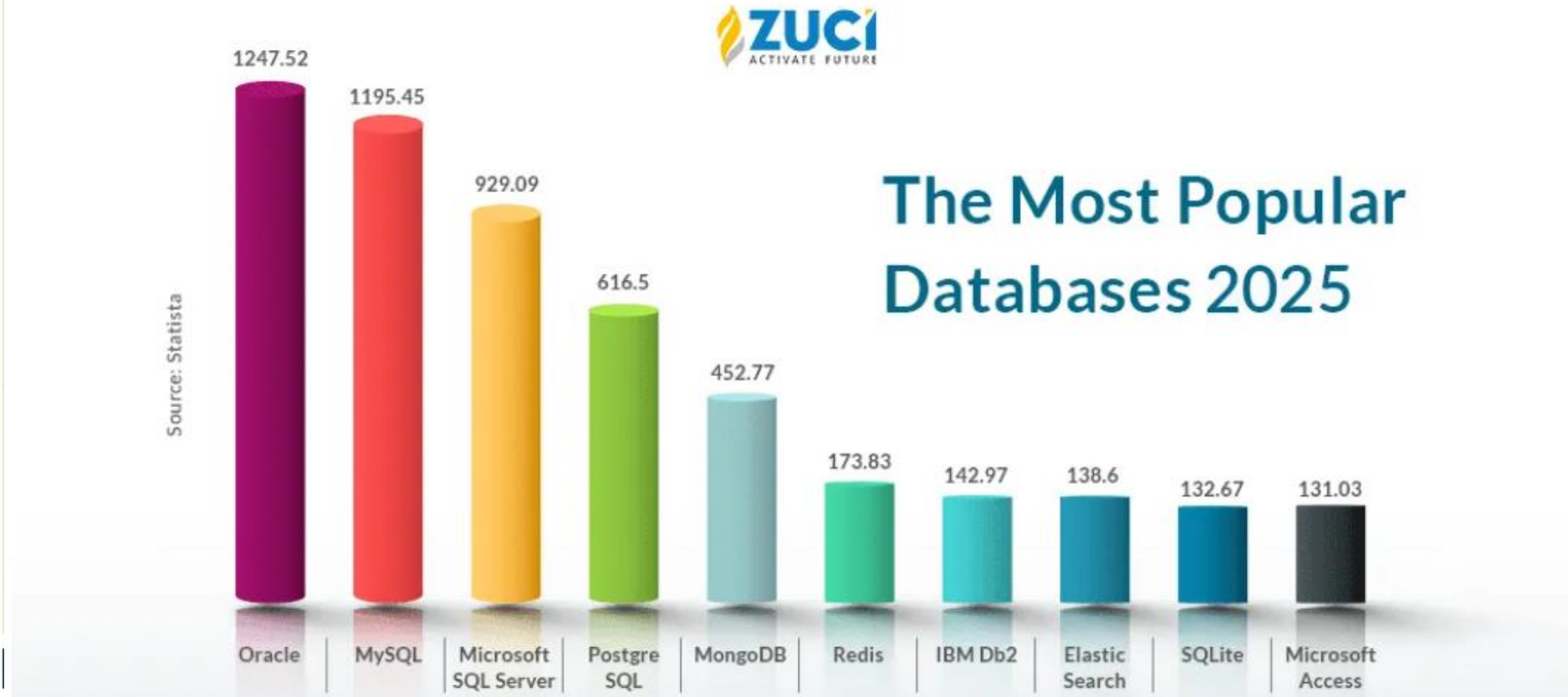
# 파일 시스템 vs 데이터베이스 시스템

|    | 파일 시스템                                                                                                   | 데이터베이스 시스템                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장점 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 처리속도가 DB에 비해 빠름</li><li>- 구현이 간단</li><li>- 비용이 저렴</li></ul>      | <ul style="list-style-type: none"><li>- 데이터 독립성 보장</li><li>- 데이터 무결성 보장</li><li>- 개발 생산성 높음(표준 SQL, 개발기간/운영비용 절감)</li></ul> |
| 단점 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 데이터 중복 발생</li><li>- 데이터 무결성 보장 어려움</li><li>- 개발 생산성 낮음</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 시스템 부하 및 복잡성 증대</li><li>- 별도의 관리 이력 필요</li><li>- 추가 도입비용 발생</li></ul>               |



# DBMS 시장 점유율

Most Popular Databases in the Year 2025 that are Vital for Your Business





# MySQL 데이터베이스 설치

# 1. MySQL 다운로드(1/3)

1. <https://www.mysql.com/downloads/>

Free Webinars

Solve Slow Data Queries with HeatWave plus MySQL in the Oracle Cloud  
Thursday, May 13, 2021

Security in MySQL  
Thursday, May 27, 2021

What's New in MySQL 8.0.23  
On Demand

More »

Contact Sales

USA: +1-866-221-0634  
Canada: +1-866-221-0634

Germany: +49 89 143 01280  
France: +33 1 57 60 83 57  
Italy: +39 02 249 59 120  
UK: +44 207 553 8447

Japan: 0120-065556  
China: 10800-811-0823  
India: 0008001005870

More Countries »

MySQL Enterprise Edition

MySQL Enterprise Edition includes the most comprehensive set of advanced features, management tools and technical support for MySQL.

Learn More »  
Customer Download »  
Trial Download »

MySQL Cluster CGE

MySQL Cluster is a real-time open source transactional data throughput conditions.

- MySQL Cluster
- MySQL Cluster Manager
- Plus, everything in MySQL Enterprise Edition

Learn More »  
Customer Download » (Select Patches & Updates Tab, Prod Trial Download »

2. [MySQL Community \(GPL\) Downloads »](#)

3. [MySQL Community Server](#)

MySQL Community Downloads

- MySQL Yum Repository
- MySQL APT Repository
- MySQL SUSE Repository
- MySQL Cluster
- MySQL Router
- MySQL Shell
- MySQL Workbench
- MySQL Yum Repository
- MySQL APT Repository
- MySQL SUSE Repository
- MySQL Cluster
- MySQL Router
- MySQL Shell
- MySQL Workbench
- MySQL Installer for Windows
- MySQL for Visual Studio
- C API (libmysqlclient)
- Connector/C++
- Connector/J
- Connector/NET
- Connector/Node.js
- Connector/ODBC
- Connector/Python
- MySQL Native Driver for PHP
- MySQL Benchmark Tool
- Time zone description tables
- Download Archives

# 1. MySQL 다운로드(2/3)

MySQL Community Server 8.0.24

Select Operating System:

Microsoft Windows

Looking for previous GA versions?

Recommended Download:

MySQL Installer for Windows

All MySQL Products. For All Windows Platforms. In One Package.

Starting with MySQL 5.6 the MySQL Installer package replaces the standalone MSI packages.

Windows (x86, 32 & 64-bit), MySQL Installer MSI

4 [Go to Download Page >](#)

Other Downloads:

|                                                                   |        |        |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------|
| Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive                                | 8.0.24 | 201.3M | <a href="#">Download</a> |
| (mysql-8.0.24-winx64.zip)                                         |        |        |                          |
| MD5: 8d073a71627d1ed36c341d8091396847   <a href="#">Signature</a> |        |        |                          |

MySQL Installer 8.0.24

Select Operating System:

Microsoft Windows

Looking for previous GA versions?

General Availability (GA) Releases Archives

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer

8.0.24 2.4M [Download](#)

(mysql-installer-web-community-8.0.24.0.msi)

MD5: 417b5ce212cf04c09d616ab902d4b3b4 | [Signature](#)

5 [Download](#)

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer

8.0.24 435.4M [Download](#)

(mysql-installer-community-8.0.24.0.msi)

MD5: b4d1226b58390f8b3d02d264a785e716 | [Signature](#)

# 1. MySQL 다운로드(3/3)

The screenshot shows the MySQL Community Downloads page in a web browser. The page title is "MySQL Community Downloads". It prompts the user to "Login Now or Sign Up for a free account." and lists advantages of an Oracle Web Account, such as fast access to software and technical documents. There are "Login »" and "Sign Up »" buttons. A red box with the number "6" highlights the text "No thanks, just start my download." Below the main content, a download progress bar is visible, showing the file "mysql-installer-community-8.0.24.0.msi" is being downloaded at 8.0 MB/s, with 80.4 MB of 435 MB completed and 44 seconds remaining. A "자세히 보기" (View details) link is present below the progress bar.

MySQL: Begin Your Download x

https://dev.mysql.com/downloads/file/?id=503092

## MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system

**Login »**  
using my Oracle Web account

**Sign Up »**  
for an Oracle Web account

MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can signup for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

**6** No thanks, just start my download.

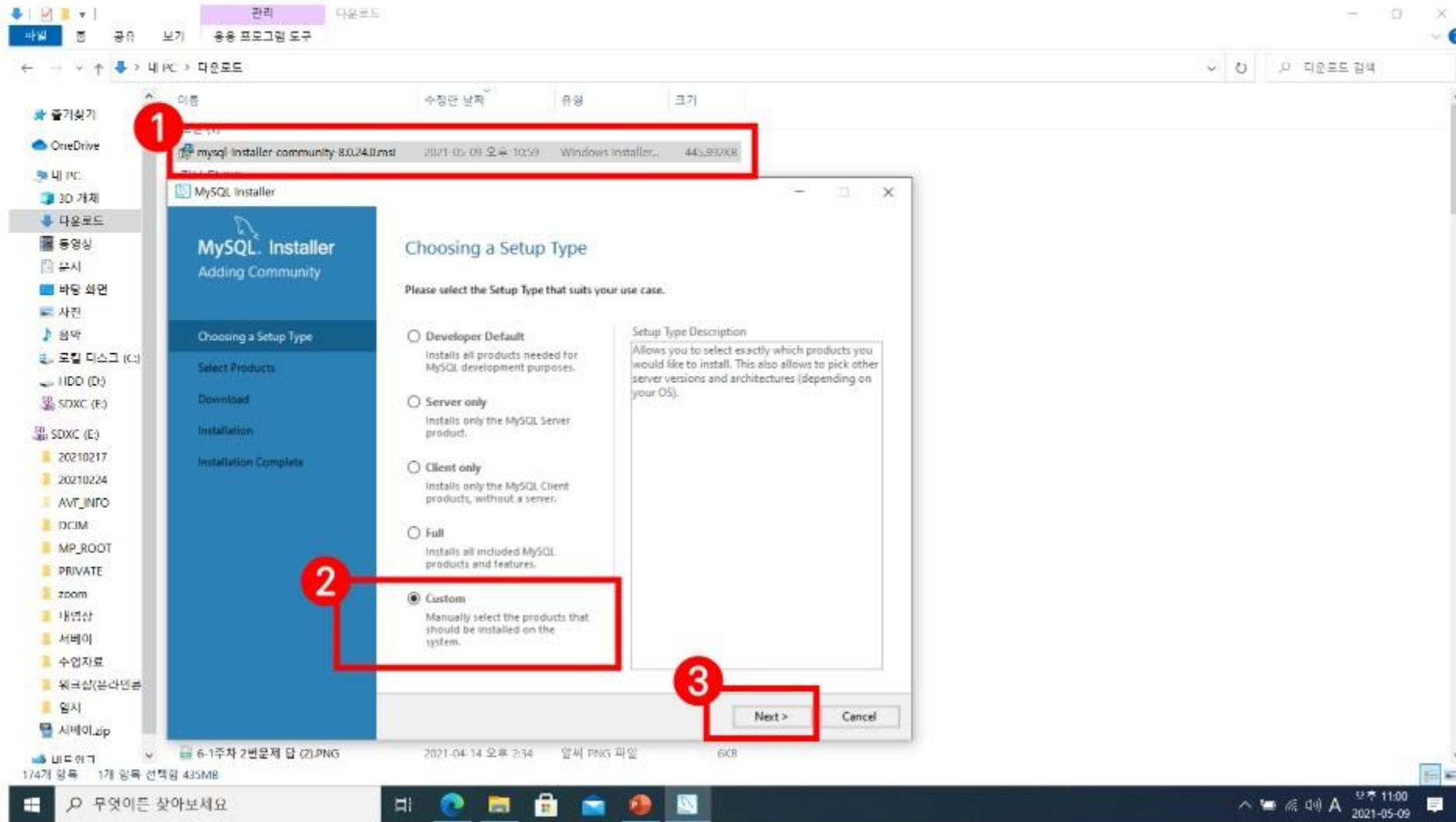
다운로드

mysql-installer-community-8.0.24.0.msi

8.0 MB/초 - 80.4 MB of 435 MB, 44초 남음

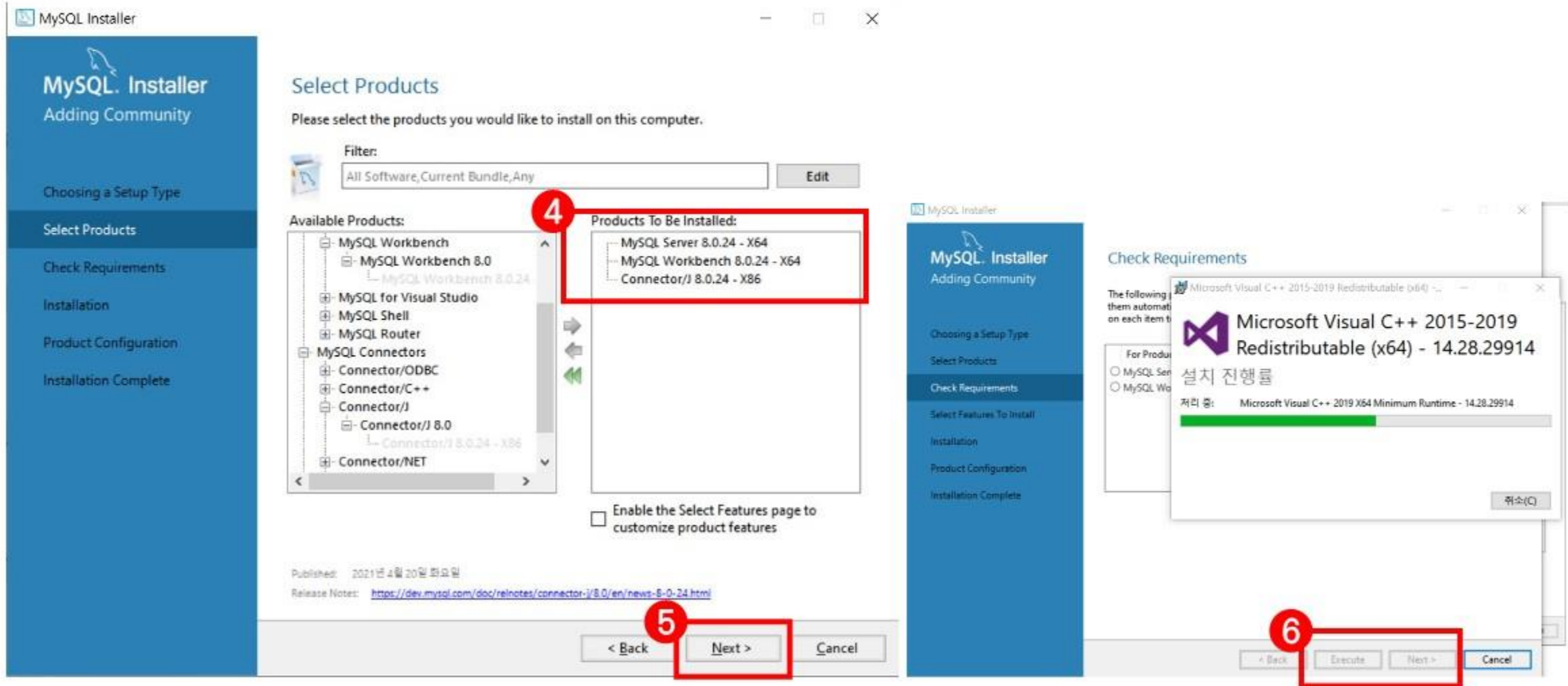
자세히 보기

## 2. MySQL 설치 및 설정(1/7)

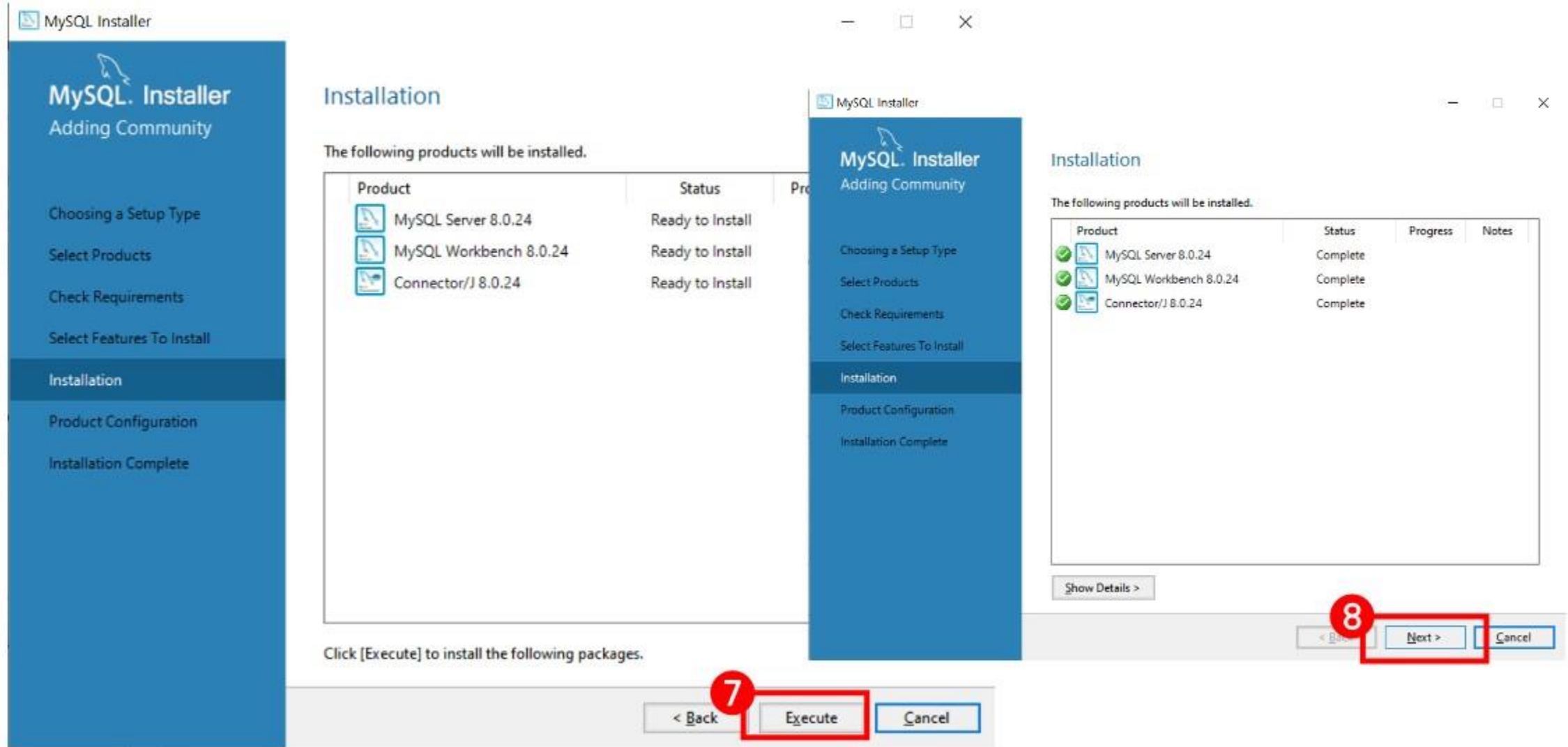




## 2. MySQL 설치 및 설정(2/7)



## 2. MySQL 설치 및 설정(3/7)





## 2. MySQL 설치 및 설정(4/7)

MySQL Installer

MySQL Server 8.0.24

Type and Networking

Server Configuration Type

Choose the correct server configuration type for this MySQL Server installation. This setting will define how much system resources are assigned to the MySQL Server instance.

9 Config Type: Development Computer

Connectivity

Use the following controls to select how you would like to connect to this server.

☒ TCP/IP Port: 3306 X Protocol Port: 33060

☒ Open Windows Firewall ports for network access

☐ Named Pipe Pipe Name: MYSQL

☐ Shared Memory Memory Name: MYSQL

Advanced Configuration

Select the check box below to get additional configuration pages where you can set advanced and logging options for this server instance.

☐ Show Advanced and Logging Options

10 Next > Cancel

MySQL Installer

MySQL Server 8.0.24

Authentication Method

☒ Use Strong Password Encryption for Authentication (RECOMMENDED)

MySQL 8 supports a new authentication based on improved stronger SHA256-based password methods. It is recommended that all new MySQL Server installations use this method going forward.

**Attention:** This new authentication plugin on the server side requires new versions of connectors and clients which add support for this new 8.0 default authentication (caching\_sha2\_password authentication).

Currently MySQL 8.0 Connectors and community drivers which use libmysqlclient 8.0 support this new method. If clients and applications cannot be updated to support this new authentication method, the MySQL 8.0 Server can be configured to use the legacy MySQL Authentication Method below.

☐ Use Legacy Authentication Method (Retain MySQL 5.x Compatibility)

Using the old MySQL 5.x legacy authentication method should only be considered in the following cases:

- If applications cannot be updated to use MySQL 8 enabled Connectors and drivers.
- For cases where re-compilation of an existing application is not feasible.
- An updated, language specific connector or driver is not yet available.

Security Guidance: When possible, we highly recommend taking needed steps towards upgrading your applications, libraries, and database servers to the new stronger authentication. This new method will significantly improve your

11 Next > Cancel

## 2. MySQL 설치 및 설정(5/7)

The image displays two screenshots of the MySQL Installer window, specifically the 'Accounts and Roles' and 'Windows Service' configuration steps.

**Left Screenshot (Step 12): Accounts and Roles**

The window title is 'MySQL Installer' and the version is 'MySQL Server 8.0.24'. The left sidebar shows the navigation menu with 'Accounts and Roles' selected. The main area is titled 'Accounts and Roles' and contains the following fields:

- Root Account Password:** Enter the password for the root account. Please remember to store this password in a secure place.
- MySQL Root Password:** [Password field]
- Repeat Password:** [Password field]
- Password strength:** Weak

Below these fields is a section titled 'MySQL User Accounts' with the instruction: 'Create MySQL user accounts for your users and applications. Assign a role to the user that consists of a set of privileges.' This section contains a table with columns 'MySQL User Name', 'Host', and 'User Role'. To the right of the table are buttons for 'Add User', 'Edit User', and 'Delete'. At the bottom of the window, there are buttons for '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. A red circle with the number '12' is placed over the 'Accounts and Roles' header.

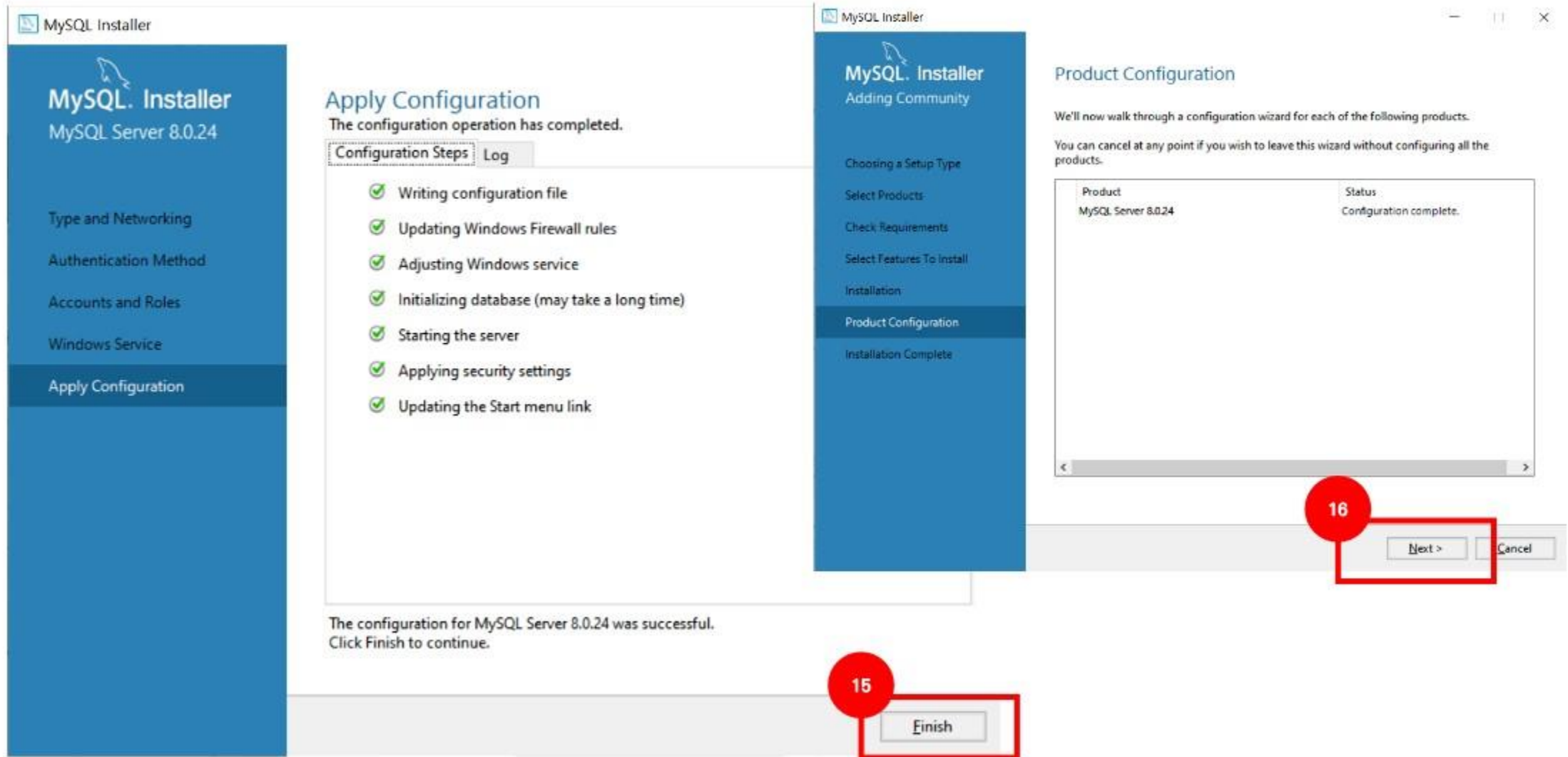
**Right Screenshot (Step 14): Windows Service**

The window title is 'MySQL Installer' and the version is 'MySQL Server 8.0.24'. The left sidebar shows the navigation menu with 'Windows Service' selected. The main area is titled 'Windows Service' and contains the following options:

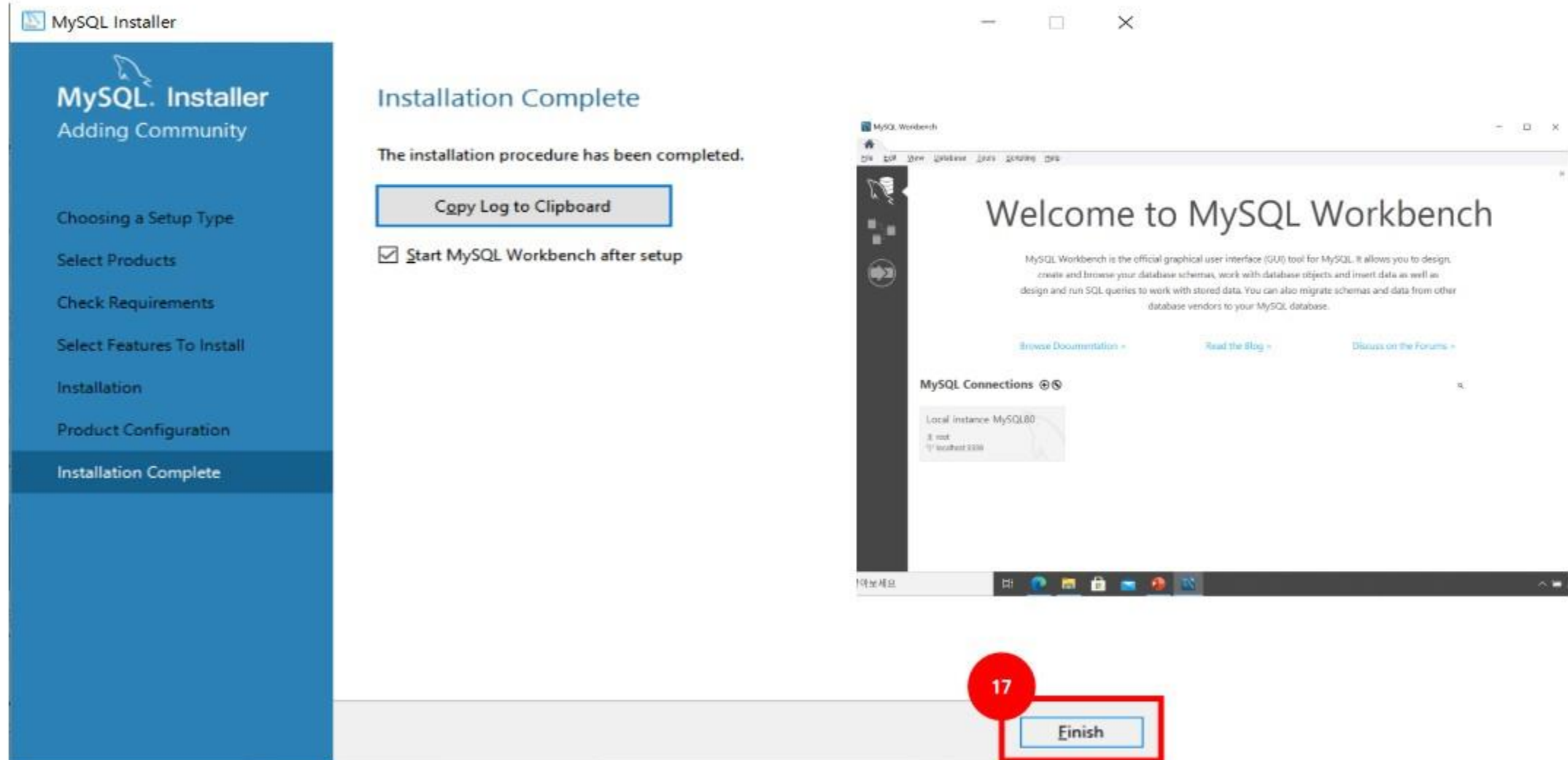
- ☒ Configure MySQL Server as a Windows Service
- Windows Service Details:** Please specify a Windows Service name to be used for this MySQL Server instance. A unique name is required for each instance.
- Windows Service Name:** MySQL80
- ☒ Start the MySQL Server at System Startup
- Run Windows Service as ...** The MySQL Server needs to run under a given user account. Based on the security requirements of your system you need to pick one of the options below.
  - ☒ Standard System Account  
Recommended for most scenarios.
  - ☐ Custom User  
An existing user account can be selected for advanced scenarios.

At the bottom of the window, there are buttons for '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. A red circle with the number '14' is placed over the 'Next >' button.

## 2. MySQL 설치 및 설정(6/7)



## 2. MySQL 설치 및 설정(7/7)



# MySQL 실행과 SQL 사용



# 1. MySQL 서버의 실행

작업 관리자

파일(F) 옵션(O) 보기(V)

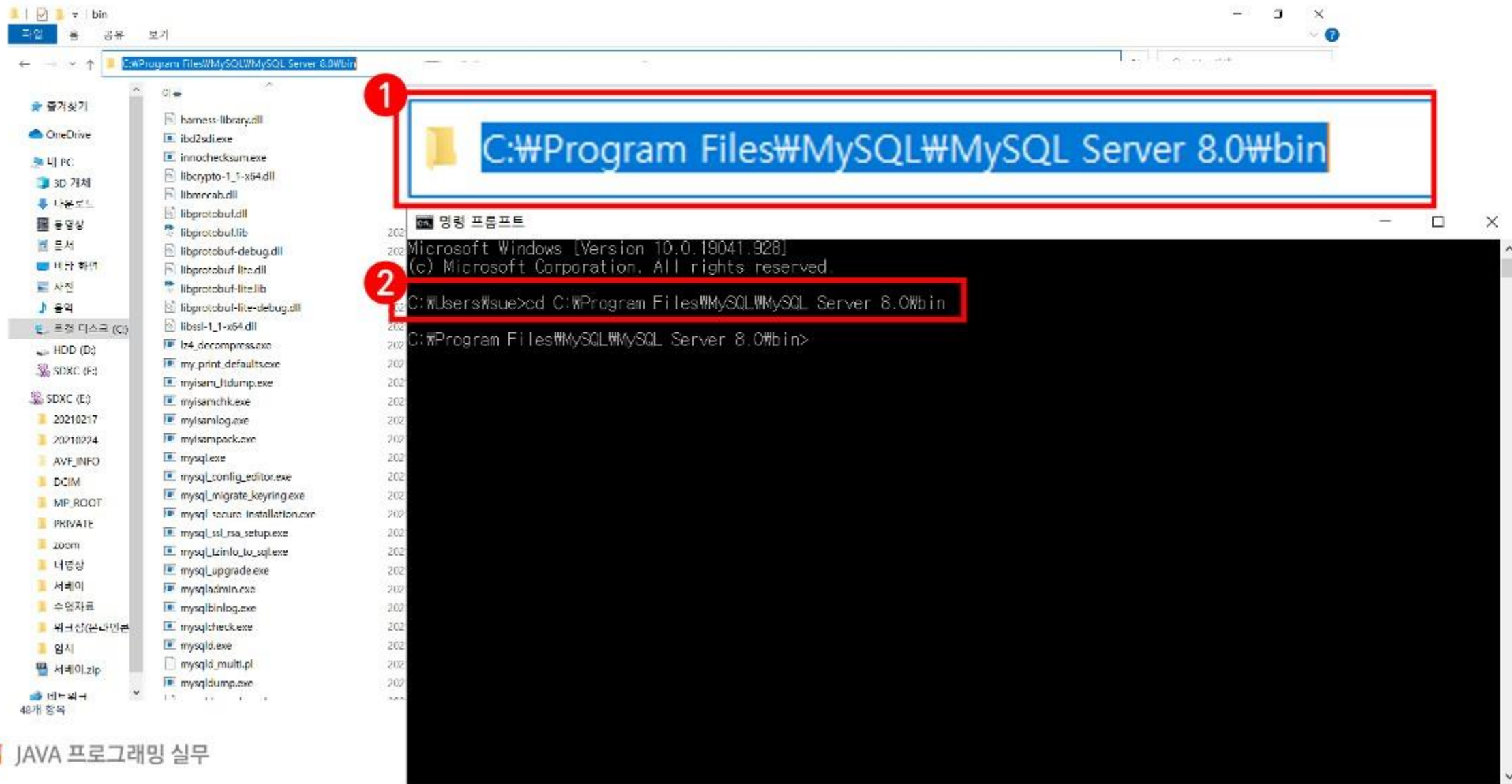
프로세스 성능 앱 기록 시작프로그램 사용자 세부 정보 서비스

| 이름                    | PID   | 설명                                  | 상태   | 그룹                |
|-----------------------|-------|-------------------------------------|------|-------------------|
| MixedRealityOpenXRSvc |       | Windows Mixed Reality OpenXR Ser... | 중지됨  | LocalSystemNe...  |
| Mobizen plugin        | 5284  | Mobizen plugin                      | 실행 중 |                   |
| MozillaMaintenance    |       | Mozilla Maintenance Service         | 중지됨  |                   |
| mpssvc                | 3504  | Windows Defender Firewall           | 실행 중 | LocalServiceNo... |
| MSDTC                 |       | Distributed Transaction Coordinator | 중지됨  |                   |
| MSiSCSI               |       | Microsoft iSCSI Initiator Service   | 중지됨  | netsvcs           |
| msiserver             |       | Windows Installer                   | 중지됨  |                   |
| MsKeyboardFilter      |       | Microsoft 키보드 필터                    | 중지됨  | netsvcs           |
| MyFw40Service         |       | MyFirewall 4.0 Service              | 중지됨  |                   |
| MySQL80               | 8800  | MySQL80                             | 실행 중 |                   |
| NaturalAuthentication |       | 기본 인증                               | 중지됨  | netsvcs           |
| Naver Updater         | 5304  | Naver Updater                       | 실행 중 |                   |
| Naver Updater_x64     | 5324  | Naver Updater_x64                   | 실행 중 |                   |
| NcaSvc                |       | Network Connectivity Assistant      | 중지됨  | NetSvcs           |
| NcbService            | 1460  | Network Connection Broker           | 실행 중 | LocalSystemNe...  |
| NcdAutoSetup          |       | Network Connected Devices Auto-S... | 중지됨  | LocalServiceNo... |
| NCleanService         | 18400 | Naver Cleaner Admin Service         | 실행 중 |                   |
| NDrive Service        | 5348  | NDrive Service                      | 실행 중 |                   |
| Netlogon              |       | Netlogon                            | 중지됨  |                   |
| Netman                | 13708 | Network Connections                 | 실행 중 | LocalSystemNe...  |
| netprofm              | 2744  | Network List Service                | 실행 중 | LocalService      |
| NetSetupSvc           |       | Network Setup Service               | 중지됨  | netsvcs           |
| NetTcpPortSharing     |       | Net Tcp Port Sharing Service        | 중지됨  |                   |

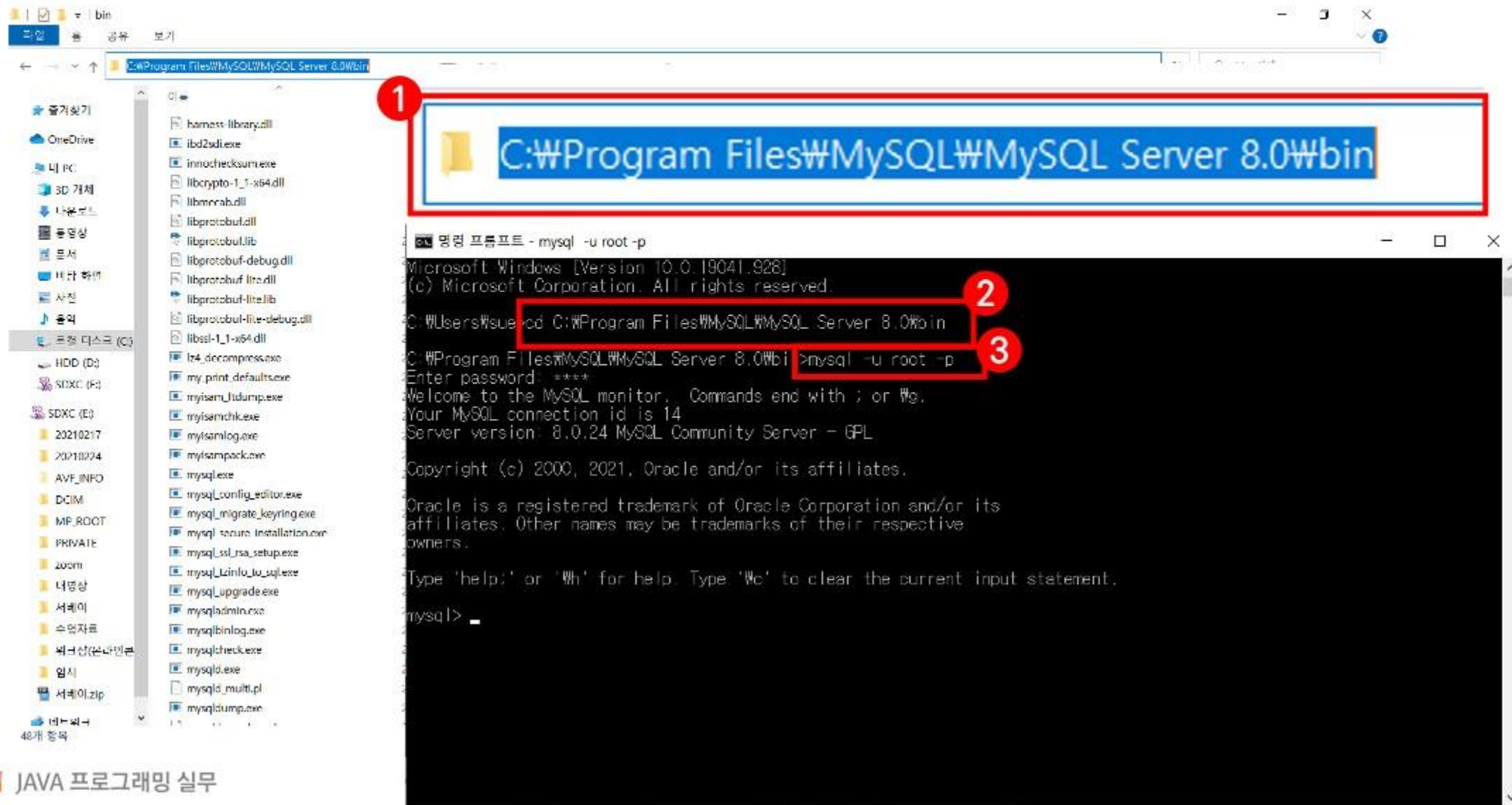
간단히(D) | 서비스 열기



## 2. MySQL 클라이언트 실행



## 2. MySQL 클라이언트 실행



# 3. SQL 개요 및 사용(1/5)

## ① SQL이란?

- SQL(Structured Query Language)은 관계형 데이터베이스 관리 시스템에서 테이블을 생성, 수정, 삭제하고 테이블에 저장된 데이터를 검색, 추가, 수정, 삭제하는 등의 기능을 수행하는 상용 DBMS(MySQL, Oracle, MS SQL Server 등)에서 사용할 수 있는 표준 언어

## ② 관계형 DBMS(Data Base Management System)

- 테이블 구조의 데이터를 기본으로 사용
- 구성 요소
  - \* 컬럼 또는 필드 : 데이터베이스를 구성하는 가장 작은 단위의 데이터
  - \* 행 또는 레코드 : 몇 개의 필드가 모여 하나의 행 또는 레코드 구성
  - \* 테이블 : 몇 개의 레코드가 모여 하나의 테이블 구성
  - \* 데이터베이스 : 몇 개의 테이블이 모여 하나의 데이터베이스로 구성



### 3. SQL 개요 및 사용(2/5)

- 관계형 데이터베이스에서 레코드, 필드, 테이블, 데이터베이스 구성의 예

database : Haksa

table : prof

| Name  | Dept | Subjects |
|-------|------|----------|
| CSKIM | COMP | 3        |
| ORKIM | ELEC | 2        |
| JULEE | MACH | 4        |

table : student

| ID         | Name   | Dept | Score |
|------------|--------|------|-------|
| 2022951110 | jijung | COMP | 99    |
| 2021981114 | pspark | ELEC | 88    |
| 2021981450 | Ojlee  | MACH | 98    |

행 또는 레코드

컬럼 또는 필드

# 3. SQL 개요 및 사용(3/5)

## ③ SQL : DDL과 DML

- **DDL**이란 데이터베이스와 **테이블**을 생성, 수정, 삭제하는 기능 제공

| SQL 구분 | 구문 형태           | 의미         | 구문 예                                                                                            |
|--------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DDL    | create database | DB 생성      | create database haksa;                                                                          |
|        | drop database   | DB 삭제      | drop database haksa;                                                                            |
|        | create table    | DB에 테이블 생성 | create table student(<br>name varchar(10) not null,<br>id varchar(10) not null primary<br>key); |
|        | drop table      | 테이블 삭제     | drop table student;                                                                             |
|        | alter table     | 테이블 구조 변경  | alter table student<br>add column dept varchar(10);                                             |



### 3. SQL 개요 및 사용(4/5)

#### ③ SQL : DDL과 DML

- DML이란 테이블의 **필드 값**을 검색하고 생성하고 수정하고 삭제하는 등의 기능 제공

| SQL 구분 | 구문 형태  | 의미         | 구문 예                                                         |
|--------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|
| DML    | select | 테이블에서 행 검색 | select * from student;                                       |
|        | insert | 테이블에 행 추가  | insert into student<br>values("cskim", "2021951110")         |
|        | update | 테이블 내용 수정  | update student set<br>id="2021951111" where<br>name="cskim"; |
|        | delete | 테이블 행 삭제   | delete from student where<br>name="김대한";                     |

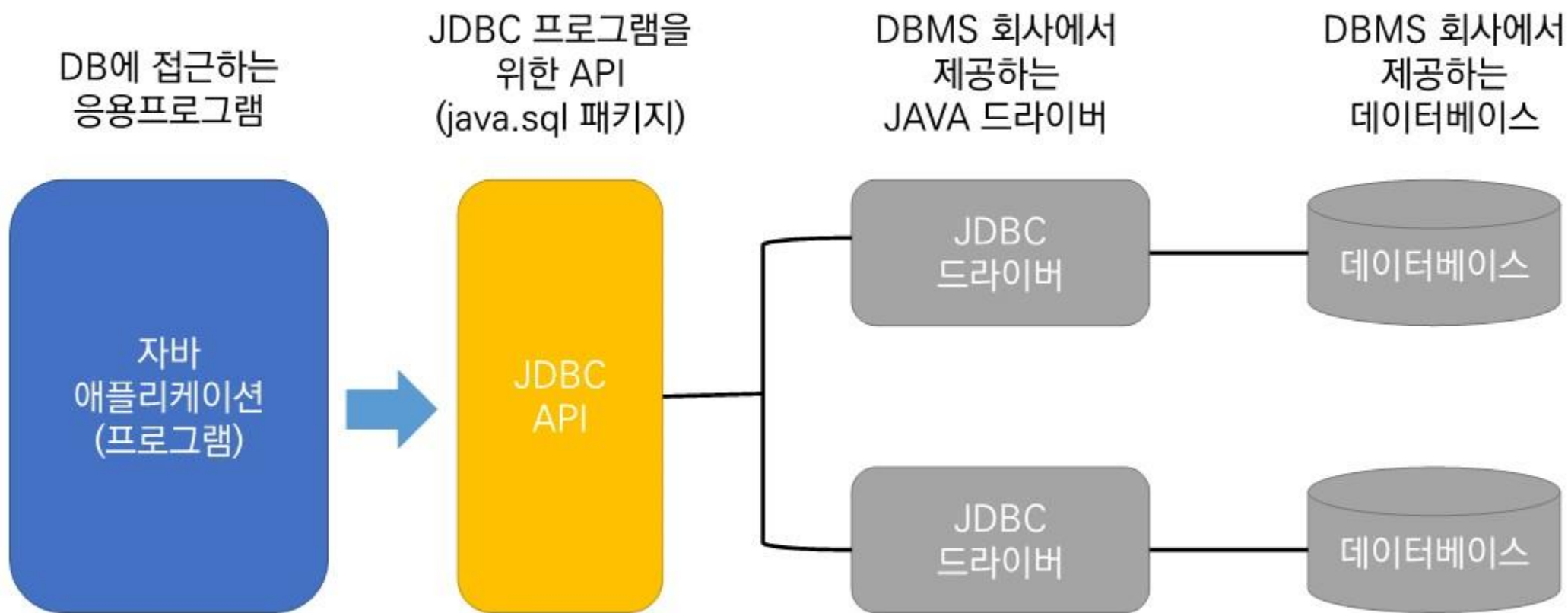
### 3. SQL 개요 및 사용(5/5)

#### ④ 테이블 필드 자료형

| 유형  | 데이터 유형                | 의미                                                              |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 문자형 | char(n)               | 고정 길이 데이터 타입(최대 255byte)<br>지정 길이보다 짧은 데이터 입력 시 나머지 공간 공백       |
|     | varchar(n)            | 가변 길이 데이터 타입(최대 65535byte)<br>지정 길이보다 짧은 데이터 입력 시 나머지 공간 채우지 않음 |
| 숫자형 | int(n)                | 정수형 데이터 타입(4byte)                                               |
|     | bigint(n)             | 정수형 데이터 타입(8byte)                                               |
|     | float(size, decimal)  | 부동 소수형 데이터 타입(4byte)                                            |
|     | double(size, decimal) | 부동 소수형 데이터 타입(8byte)                                            |
| 날짜형 | date                  | 날짜(년, 월, 일) 형태의 기간 표현 데이터 타입(3byte)                             |
|     | time                  | 시간(시, 분, 초) 형태의 기간 표현 데이터 타입(3byte)                             |
|     | datetime              | 날짜와 시간 형태의 기간 표현 데이터 타입(8byte)                                  |
|     | year                  | 년도 표현 데이터 타입(1byte)                                             |

# JDBC(Java DataBase Connectivity)

# 1. JDBC 개념



## 2. 이클립스에서 JDBC 드라이버 경로 지정

slon/DBConnectTest1.java - Eclipse IDE

ch Project Run Window Help

The screenshot illustrates the process of configuring the JDBC driver path in Eclipse IDE. The steps are numbered 1 through 4:

- Right-click on the project 'chapter18' in the Package Explorer and select 'Properties'.
- In the 'Properties for chapter18' dialog, select 'Java Build Path'.
- In the 'Java Build Path' dialog, click 'Add External JARs...'. This opens the 'JAR Selection' dialog.
- In the 'JAR Selection' dialog, select the 'mysql-connector-java-8.0.24.jar' file.

The 'JAR Selection' dialog shows a list of files with columns for '수정된 날짜' (Modified Date), '유형' (Type), and '크기' (Size). The selected file is 'mysql-connector-java-8.0.24.jar'.

The 'Properties for chapter18' dialog shows the 'Java Build Path' tab with the following settings:

- Source: Projects, Libraries, Order and Export, Module Dependencies
- JARs and class folders on the build path:
- External JARs: C:\Program Files\MySQL\MySQL Connector J 8.0\mysql-connector-java-8.0.24.jar
- System Library: JRE System Library [JavaSE-1.8]

The 'JAR Selection' dialog shows the following table:

| 구성          | 새 폴더 | 수정된 날짜 | 유형 | 크기 |
|-------------|------|--------|----|----|
| 내 PC        |      |        |    |    |
| 3D 개체       |      |        |    |    |
| 다운로드        |      |        |    |    |
| 동영상         |      |        |    |    |
| 문서          |      |        |    |    |
| 바탕 화면       |      |        |    |    |
| 사진          |      |        |    |    |
| 음악          |      |        |    |    |
| 로컬 디스크 (C:) |      |        |    |    |
| HDD (D:)    |      |        |    |    |
| SOXC (E:)   |      |        |    |    |

The 'JAR Selection' dialog also shows a search bar with the text 'Connector J 8.0 검색' and a list of files with columns for '수정된 날짜' (Modified Date), '유형' (Type), and '크기' (Size). The selected file is 'mysql-connector-java-8.0.24.jar'.



### 3. JDBC 프로그래밍 순서

- ① URL로 지정된 JDBC 드라이버 로드
- ② 이름과 패스워드를 이용하여 데이터베이스 연결
- ③ SQL 명령어를 사용하여 결과를 얻음
- ④ 결과를 적절한 방법으로 출력
- ⑤ 프로그램에서 사용한 드라이버 등과 같은 자원을 닫음

## 4. java.sql 패키지 클래스

### ■ Statement 클래스

- Connection 클래스의 `createStatement()` 메소드는 Statement 클래스의 객체 반환
- Statement 클래스에서 제공하는 메소드를 이용하여 SQL 명령어 실행

| 메소드                                             | 설명                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <code>ResultSet executeQuery(String sql)</code> | select SQL문의 결과를 ResultSet 객체로 반환 |
| <code>int executeUpdate(String sql)</code>      | insert, delete, update SQL문을 수행   |
| <code>void close()</code>                       | Statement 객체, JDBC 자원 반환          |

### ■ ResultSet 클래스

| Name  | ID       |
|-------|----------|
| cskim | 20210001 |
| jhljm | 20210002 |
| jykim | 20210003 |

next()      previos()

getString("name") 또는 getString(1)

## 4. java.sql 패키지 클래스

### ▪ ResultSet 클래스의 메소드

| 메소드                             | 실행                 |
|---------------------------------|--------------------|
| boolean first()                 | 커서를 첫 번째 행으로 이동    |
| boolean last()                  | 커서를 마지막 행으로 이동     |
| boolean next()                  | 커서를 다음 행으로 이동      |
| boolean previous()              | 커서를 이전 행으로 이동      |
| boolean absolute(int row)       | Row로 지정된 행으로 커서 이동 |
| boolean isFirst()               | 첫 번째 행이면 true 반환   |
| boolean isLast()                | 마지막 행이면 true 반환    |
| void close()                    | 자원 반환              |
| Type getType(String columnname) | 지정한 컬럼의 타입 반환      |
| Type getType(int columnIndex)   | 인덱스로 지정한 컬럼의 타입 반환 |

## 5. JDBC 프로그래밍(DB 연결)

DBConnectTest1.java

```
2
3 import java.sql.Connection;
4 import java.sql.DriverManager;
5 import java.sql.SQLException;
6
7 public class DBConnectTest1 {
8
9     public static void main(String[] args) {
10         // TODO Auto-generated method stub
11
12         Connection conn;
13         String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/haksa?serverTimezone=UTC";
14
15         String id="root";
16         String pw="1234";
17
18         try
19         {
20             Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
21             conn = DriverManager.getConnection(url, id, pw);
22             System.out.println("DB연결완료!!!");
23         } catch (ClassNotFoundException e)
24         {
25             System.out.println("JDBC 드라이버 로드 오류");
26         } catch (SQLException e)
27         {
28             System.out.println("DB 연결 오류");
29         }
30     }
31 }
32 }
```

컴퓨터의 haks  
DB 연결 경로

DB root의  
아이디, 암호

JDBC 드라이버  
로드

DB 서버 경로와 아이디,  
암호를 이용하여  
DB와 연결



## 5. JDBC 프로그래밍(검색)

SQL문 객체  
검색결과 저장 객체  
선언

```
Statement stmt;  
ResultSet result;
```

```
try  
{
```

```
    Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");  
    conn = DriverManager.getConnection(url, id, pw);  
    System.out.println("DB연결완료!!!");
```

```
    stmt = conn.createStatement();
```

SQL문 객체 반환

```
    result = stmt.executeQuery("select * from student");
```

select SQL문 실행한 후  
결과를 ResultSet 객체로 반환

```
    while(result.next())  
    {  
        String name = result.getString("name");  
        String ids = result.getString("id");  
        System.out.println("성명 : " + name + ", 아이디 : " + ids);  
    }
```

레코드를 순회하며  
필드(name, id)값 저장  
및 화면 출력

```
    result.close();  
    stmt.close();  
    conn.close();
```

사용한 모든 자원 반환

```
}catch(ClassNotFoundException e)
```

```
mysql> select * from student;  
Empty set (0.00 sec)
```

```
mysql> insert into student values("cskim", "20210001");  
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

```
mysql> insert into student values("jhlim", "20210002");  
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```



## 5. JDBC 프로그래밍(삽입)

```
Statement stmt;  
ResultSet result;
```

```
try  
{
```

```
    Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");  
    conn = DriverManager.getConnection(url, id, pw);  
    System.out.println("DB연결완료!!!");
```

```
    stmt = conn.createStatement();
```

레코드 추가 쿼리 실행

```
    stmt.executeUpdate("insert into student values('jykim', '20210003')");  
    stmt.executeUpdate("insert into student values('grpark', '20210004')");
```

```
    result = stmt.executeQuery("select * from student");
```

```
    while(result.next())
```

```
    {  
        String name = result.getString("name");  
        String ids = result.getString("id");  
        System.out.println("성명 : " + name + ", 아이디 : " + ids);  
    }
```

```
    result.close();  
    stmt.close();  
    conn.close();
```

〈MySQL 콘솔에서 데이터 검색한 결과〉

```
mysql> select * from student;  
+-----+-----+  
| name   | id      |  
+-----+-----+  
| cskim  | 20210001 |  
| jhlim  | 20210002 |  
| jykim  | 20210003 |  
| grpark | 20210004 |  
+-----+-----+  
4 rows in set (0.01 sec)
```

〈프로그램 실행 결과〉

DB연결완료!!!

성명 : cskim, 아이디 : 20210001

성명 : jhlim, 아이디 : 20210002

성명 : jykim, 아이디 : 20210003

성명 : grpark, 아이디 : 20210004

## 5. JDBC 프로그래밍(삭제)

```
Statement stmt;  
ResultSet result;  
  
try  
{  
    Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");  
    conn = DriverManager.getConnection(url, id, pw);  
    System.out.println("DB연결완료!!!");  
  
    stmt = conn.createStatement();  
  
    //  
    // stmt.executeUpdate("insert into student values('jykim', '20210003')");  
    // stmt.executeUpdate("insert into student values('grpark', '20210004')");  
    //  
    stmt.executeUpdate("delete from student where id=20210001");  
  
    result = stmt.executeQuery("select * from student");  
  
    while(result.next())  
    {  
        String name = result.getString("name");  
        String ids = result.getString("id");  
        System.out.println("성명 : " + name + ", 아이디 : " + ids);  
    }  
  
    result.close();  
    stmt.close();  
    conn.close();  
}
```

〈MySQL 콘솔에서 데이터 검색한 결과〉

```
mysql> select * from student;  
+-----+-----+  
| name  | id      |  
+-----+-----+  
| jhlim  | 20210002 |  
| jykim  | 20210003 |  
| grpark | 20210004 |  
+-----+-----+  
3 rows in set (0.00 sec)
```

레코드 삭제 쿼리 실행

〈프로그램 실행 결과〉

DB연결완료!!!

성명 : jhlim, 아이디 : 20210002

성명 : jykim, 아이디 : 20210003

성명 : grpark, 아이디 : 20210004

## 5. JDBC 프로그래밍(삭제)

```
Statement stmt;
ResultSet result;

try
{
    Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
    conn = DriverManager.getConnection(url, id, pw);
    System.out.println("DB연결완료!!!");

    stmt = conn.createStatement();

    //
    // stmt.executeUpdate("insert into student values('jykim', '20210003')");
    // stmt.executeUpdate("insert into student values('grpark', '20210004')");
    //
    stmt.executeUpdate("update student set name='cskim' where id='20210002'");

    result = stmt.executeQuery("select * from student");

    while(result.next())
    {
        String name = result.getString("name");
        String ids = result.getString("id");
        System.out.println("성명 : " + name + ", 아이디 : " + ids);
    }

    result.close();
    stmt.close();
    conn.close();
}
```

〈MySQL 콘솔에서 데이터 검색한 결과〉

```
mysql> select * from student;
+-----+-----+
| name  | id    |
+-----+-----+
| cskim | 20210002 |
| jykim | 20210003 |
| grpark | 20210004 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

필드 값 수정 쿼리 실행

〈프로그램 실행 결과〉

DB연결완료!!!

성명 : cskim, 아이디 : 20210002

성명 : jykim, 아이디 : 20210003

성명 : grpark, 아이디 : 20210004



# 학습정리

- 파일시스템과 데이터베이스 시스템의 차이점  
(데이터베이스 시스템 : 데이터 독립성, 데이터 무결성, 데이터 종속 문제 해결)
- SQL이란? Structured Query Language의 약어로 상용 DBMS에서 사용할 수 있는 데이터베이스 관리 언어(DDL과 DML)
- DDL : 생성(create), 삭제(drop), 수정(alter)
- DML : 검색(select), 삽입(insert..into), 수정(update..set), 삭제(delete from)
- 자바 응용프로그램에서 데이터베이스를 사용하려면?  
: JDBC 설치, java.sql 패키지 내 클래스 사용  
Connection, ResultSet, Statement, Class
- 자바 응용프로그램에서 데이터베이스 사용 순서  
: DB 연결 → SQL문 실행 → 결과 저장 → 출력 → DB 관련 자원 해제

# 과제

아래와 같이 student2 테이블을 생성한 후 3개 레코드 생성, 조회, 수정, 삭제 가능한 CRUD 기능을 구현하세요. (소스파일 업로드)

| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra |
|-------|-------------|------|-----|---------|-------|
| id    | int         | NO   | PRI | NULL    |       |
| name  | varchar(10) | NO   |     | NULL    |       |
| dept  | varchar(10) | NO   |     | NULL    |       |
| score | int         | NO   |     | NULL    |       |

4 rows in set (0.03 sec)